segun la nomenclatura utilizada en el libro fossen, qué significa phi, r y r con un punto encima

Pensó durante 4s >

En la nomenclatura típica de **Fossen** para vehículos marinos:

φ / phi
Es el **ángulo de balanceo** del barco, en inglés **roll angle**.
Representa la rotación alrededor del eje longitudinal del barco, es decir, cuánto se inclina a babor o estribor.

r
Es la **velocidad angular de guiñada**, en inglés **yaw rate**.
Representa la velocidad con la que cambia el rumbo del barco, normalmente en rad/s o grados/s.

En el sistema de ejes cuerpo de Fossen:

$$\nu = \begin{bmatrix} u & v & w & p & q & r \end{bmatrix}^T$$

donde:

$$p = \dot{\phi}$$

$$q = \dot{\theta}$$

$$r = \dot{\psi}$$

aproximadamente, aunque en 6 GDL la relación exacta entre p, q, r y $\dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi}$ depende de la matriz de transformación angular.

$\dot{r}$
Es la **aceleración angular de guiñada**, en inglés **yaw acceleration**.
Es decir, cómo cambia la velocidad de giro r con el tiempo:

$$\dot{r} = \frac{dr}{dt}$$

En un modelo de maniobra horizontal de 3 GDL:

$$\nu = \begin{bmatrix} u & v & r \end{bmatrix}^T$$

donde:

- u: velocidad longitudinal, avance.
- v: velocidad lateral, deriva.
- r: velocidad de guiñada.
- $\dot{r}$: aceleración de guiñada.

Aplicado a tu piloto automático:
r sería la velocidad a la que el barco está cambiando de rumbo, y $\dot{r}$ sería si ese giro se está acelerando o frenando.

si r=ψ con punto, qué representa ψ?

Si:

$$r = \dot{\psi}$$

entonces ψ representa el **ángulo de guiñada**, en inglés **yaw angle**.

En términos náuticos, ψ suele corresponder al **rumbo** o **heading** del barco.

$$\psi = \text{rumbo}$$

$$\dot{\psi} = \text{velocidad de cambio del rumbo}$$

Por tanto:

- ψ: rumbo instantáneo del barco, por ejemplo 45°.
- $r = \dot{\psi}$: velocidad de giro del rumbo, por ejemplo $2^\circ/s$.
- $\dot{r} = \ddot{\psi}$: aceleración angular de guiñada.

Ejemplo:

Si el barco pasa de rumbo 90° a 100° en 5 segundos:

$$r = \dot{\psi} = \frac{100^\circ - 90^\circ}{5s} = 2^\circ/s$$

Así que ψ es la **posición angular** del barco respecto al norte o respecto al sistema de referencia usado, y r es la **velocidad angular** con la que cambia esa posición.

que representa esta formula

explica esto en el contexto de nomoto de primer orden y la introducción del viento

explica el sistema de control propuesto

Pensó durante un segundo ›

Sí, el término proporcional **puede** proporcionar el momento necesario, pero solo **después de que exista error de rumbo**.

El feedforward de referencia se usa para que el barco empiece a actuar **antes de acumular error**.

La diferencia clave es esta:

$$\text{PID} = \text{corrige el error}$$

$$\text{feedforward} = \text{anticipa el esfuerzo necesario}$$

Supón que quieres pasar de:

$$\psi = 90^\circ$$

a:

$$\psi_r = 120^\circ$$

El generador de referencia crea una trayectoria suave:

$$\psi_d(t), \quad r_d(t), \quad \dot{r}_d(t)$$

Es decir, no solo dice "quiero estar en 120°", sino también:

$$r_d = \text{quiero girar a esta velocidad}$$

$$\dot{r}_d = \text{quiero acelerar el giro así}$$

Para que el barco siga esa trayectoria, según Nomoto:

$$\dot{r} + \frac{1}{T} r = \frac{1}{m} \tau_N$$

si quieres que:

$$r = r_d$$

y:

$$\dot{r} = \dot{r}_d$$

entonces necesitas aproximadamente:

$$\tau_N = m \left(\dot{r}_d + \frac{1}{T} r_d \right)$$

Ese es el feedforward de referencia:

$$\tau_{FF} = m\left(\dot{r}_d + \frac{1}{T} r_d\right)$$

Por qué no basta con el proporcional

El proporcional es:

$$\tau_P = -K_p(\psi - \psi_d)$$

Pero si al inicio el barco está justo sobre la trayectoria deseada:

$$\psi = \psi_d$$

entonces:

$$\psi - \psi_d = 0$$

y por tanto:

$$\tau_P = 0$$

Pero puede que la trayectoria deseada ya esté pidiendo giro:

$$r_d \neq 0$$

o aceleración de giro:

$$\dot{r}_d \neq 0$$

Entonces, aunque no haya error de rumbo, **sí hace falta momento de timón** para seguir la trayectoria.

Ahí entra:

$$\tau_{FF}$$

Intuición sencilla

Imagina que vas conduciendo un coche y quieres tomar una curva.

Un controlador solo proporcional sería como esperar a que el coche se salga un poco de la curva para girar el volante.

El feedforward sería como girar el volante **porque ya sabes que viene la curva**.

Luego el PID corrige las diferencias reales: viento, olas, error de modelo, retardo del actuador, etc.

Qué mejora aporta

Con feedforward de referencia:

$$\tau_N = \tau_{FF} - K_p(\psi - \psi_d) - K_d(r - r_d) - K_i \int (\psi - \psi_d)dt$$

El término:

$$\tau_{FF}$$

pone el momento “esperado” para seguir la maniobra.

El PID solo corrige el error residual.

Sin feedforward, el PID tiene que hacer todo el trabajo, pero para generar momento necesita que aparezca error. Eso produce más retraso, más sobrepaso y más dependencia de ganancias altas.

En tu piloto automático

Para tu piloto, el feedforward de referencia sería especialmente útil en cambios de rumbo programados, viradas automáticas o incrementos tipo $+10^\circ$, porque puedes pedir una velocidad de giro limitada, por ejemplo:

$$r_d = 2^\circ/s$$

y calcular directamente el timón necesario para aproximarte a ese giro.

El PID queda para corregir:

$$\psi - \psi_d$$

y:

$$r - r_d$$

Es decir, el feedforward dice:

“Para hacer esta maniobra necesito aproximadamente este timón”.

Y el PID dice:

“Corrijo lo que no haya salido exactamente como esperaba”.

como se obtienen los coeficientes del PID?

Pensó durante 10s ›

Los coeficientes del PID salen de **imponer una dinámica deseada al error de rumbo** y compararla con el modelo Nomoto de primer orden.

Partimos del modelo:

$$m\dot{r} + dr = \tau_N$$

o equivalentemente:

$$\dot{r} + \frac{1}{T}r = \frac{1}{m}\tau_N$$

donde:

$$T = \frac{m}{d}$$

El controlador propuesto es:

$$\tau_N = \tau_{FF} - K_p\tilde{\psi} - K_d\tilde{r} - K_i\int \tilde{\psi}dt$$

con:

$$\tilde{\psi} = \psi - \psi_d$$

$$\tilde{r} = r - r_d$$

El feedforward de referencia ya intenta cancelar la dinámica nominal, así que el PID queda encargado de hacer que el error:

$$\tilde{\psi}$$

tienda a cero con una dinámica elegida.

Se elige que el error se comporte como un sistema de segundo orden:

$$\ddot{\tilde{\psi}} + 2\zeta\omega_n\dot{\tilde{\psi}} + \omega_n^2\tilde{\psi} = 0$$

donde:

$$\omega_n$$

marca la rapidez del control, y:

$$\zeta$$

marca el amortiguamiento.

Comparando esa dinámica deseada con la ecuación del barco, salen:

$$K_p = m\omega_n^2$$

$$K_d = m\left(2\zeta\omega_n - \frac{1}{T}\right)$$

Y como muchas veces el barco es relativamente lento, es decir:

$$T \gg 0$$

se aproxima:

$$K_d \approx 2\zeta\omega_n m$$

El integral se elige más lento que el proporcional/derivativo para no hacer el sistema agresivo:

$$K_i = \frac{\omega_n}{10}K_p$$

Es una regla práctica: el integrador corrige sesgos lentos, como viento constante, mala calibración o asimetría del timón, pero no debe dominar la respuesta rápida.

La parte de arriba:

$$\omega_n = \frac{1}{\sqrt{1 - 2\zeta^2 + \sqrt{4\zeta^4 - 4\zeta^2 + 2}}}\omega_b$$

sirve para obtener ω_n a partir de un **ancho de banda deseado**:

$$\omega_b$$

Es decir, tú eliges cómo de rápido quieres que responda el piloto, mediante ω_b, y de ahí calculas ω_n.

En forma práctica, el procedimiento sería:

1. Identificas el barco:

$$m = I_z - N_{\dot{r}}$$

$$T = \frac{m}{d}$$

o directamente ajustas T desde ensayos de timón.

2. Eliges amortiguamiento:

$$\zeta \approx 0.7 \text{ a } 1$$

Por ejemplo, $\zeta = 1$ da una respuesta suave, sin sobreoscilación.

3. Eliges ancho de banda ω_b, relacionado con la rapidez deseada del piloto.
4. Calculas:

$$\omega_n$$

5. Calculas:

$$K_p = m\omega_n^2$$

$$K_d = m\left(2\zeta\omega_n - \frac{1}{T}\right)$$

$$K_i = \frac{\omega_n}{10}K_p$$

Aplicado a tu piloto, si tu salida final no es momento sino ángulo de timón, usarías:

$$\delta = \frac{\tau_N}{N_\delta}$$

Por tanto, el PID en momento sería:

$$\tau_{PID} = -K_p\tilde{\psi} - K_d\tilde{r} - K_i\int \tilde{\psi}dt$$

y el timón pedido:

$$\delta_{PID} = \frac{\tau_{PID}}{N_\delta}$$

Entonces las ganancias equivalentes para un PID que saque directamente timón serían:

$$K_{p,\delta} = \frac{K_p}{N_\delta}$$

$$K_{d,\delta} = \frac{K_d}{N_\delta}$$

$$K_{i,\delta} = \frac{K_i}{N_\delta}$$

En resumen: esos coeficientes no salen por tanteo puro; salen de elegir la rapidez y amortiguamiento deseados del error de rumbo y hacer que el PID fuerce al barco, modelado como Nomoto de primer orden, a comportarse así.

explica cómo implementar un modelo de viento a partir de las lecturas de anemometro

Pensó durante un par de segundos ›

Para implementarlo en tu simulador/piloto, la idea es convertir las lecturas del anemómetro en un **momento de guiñada producido por el viento**:

$$\hat{\tau}_{wind}$$

y luego usarlo como perturbación en el modelo Nomoto o como feedforward para compensarlo.

La fórmula de la imagen es:

$$\hat{\tau}_{wind} = \frac{1}{2}\rho_a V_{rw}^2 C_N(\gamma_{rw}) A_{Lw} L_{oa}$$

donde:

$$V_{rw}$$

es la velocidad de viento relativo/aparente medida por el anemómetro.

$$\gamma_{rw}$$

es el ángulo relativo del viento respecto al barco.

$$C_N(\gamma_{rw})$$

es el coeficiente aerodinámico de momento de guiñada. Depende del ángulo del viento.

$$A_{Lw}$$

es el área lateral expuesta al viento.

$$L_{oa}$$

es la eslora total del barco.

$$\rho_a$$

es la densidad del aire, aproximadamente:

$$\rho_a \approx 1.225\ kg/m^3$$

---

1. Qué mide realmente el anemómetro

Normalmente el anemómetro te da:

$$V_w$$

velocidad de viento aparente/relativo, y:

$$\beta_w$$

ángulo de viento aparente respecto a la proa del barco.

En tu caso, como el anemómetro va montado en el barco, esas lecturas ya son las que más te interesan para el feedforward:

$$V_{rw} \approx V_w$$

$$\gamma_{rw} \approx \beta_w$$

Es decir, puedes empezar usando directamente:

$$\hat{\tau}_{wind} = \frac{1}{2}\rho_a V_w^2 C_N(\beta_w) A_{Lw} L_{oa}$$

---

2. Qué representa C_N

El término clave es:

$$C_N(\gamma_{rw})$$

Este coeficiente dice si el viento genera momento de guiñada positivo o negativo.

Por ejemplo:

- viento por babor puede tender a hacer girar el barco hacia estribor;
- viento por estribor puede tender a hacer girar el barco hacia babor;

- viento de proa o popa pura puede generar poco momento de guiñada;
- viento de través suele generar más momento.

No hay un único valor fijo. Por eso en la imagen aparece una curva:

$$C_N = f(\gamma_r)$$

En una implementación práctica, tú puedes crear una tabla de valores y hacer interpolación.

Ejemplo conceptual:

C++

```cpp
float getCN(float gamma_deg) {
    // gamma_deg entre -180 y 180
    // Modelo inicial simplificado
    float gamma = radians(gamma_deg);

    // Coeficiente artificial simple:
    // cero con viento de proa/popa, máximo cerca de través
    return CN_max * sin(2.0 * gamma);
}
```

Pero esto es solo una aproximación inicial. Lo ideal es ajustar C_N con pruebas reales.

---

3. Cálculo del momento de viento

Una implementación sencilla sería:

C++

```cpp
float rho_air = 1.225;      // kg/m3
float ALw = 4.0;            // m2, área lateral expuesta estimada
float Loa = 7.0;            // m, eslora
float CN_max = 0.08;        // valor inicial ajustable

float windMoment(float Vw, float beta_w_deg) {
    float gamma = radians(beta_w_deg);

    float CN = CN_max * sin(2.0 * gamma);

    float tau_wind = 0.5 * rho_air * Vw * Vw * CN * ALw * Loa;

    return tau_wind;
}
```

El resultado:

$$\tau_{wind}$$

sale en $N \cdot m$, si las unidades están en SI.

---

4. Cómo meterlo en el modelo Nomoto

Tu modelo con viento era:

$$m\dot{r} + dr = \tau_N + \tau_{wind}$$

Por tanto:

$$\dot{r} = \frac{\tau_N + \tau_{wind} - dr}{m}$$

En código:

```C++
tau_wind = windMoment(Vw, beta_w_deg);

tau_rudder = N_delta * delta;

r_dot = (tau_rudder + tau_wind - d * r) / m;

r = r + r_dot * dt;
psi = psi + r * dt;
```

Así, aunque el timón esté a cero:

```C++
delta = 0;
```

el viento puede hacer que el barco gire si:

```C++
tau_wind != 0;
```

Eso es importante para probar si el piloto automático corrige perturbaciones externas.

---

5. Cómo usarlo como feedforward en el piloto

Si estimas que el viento está generando:

$$\hat{\tau}_{wind}$$

entonces puedes mandar al timón un momento contrario:

$$\tau_{FF,wind} = -\hat{\tau}_{wind}$$

Si tu controlador trabaja en momento:

C++

```
tau_cmd =
    tau_reference_ff
    - tau_wind_hat
    + tau_pid;
```

Si tu controlador trabaja directamente en ángulo de timón, y tienes:

$$\tau_N = N_\delta \delta$$

entonces:

$$\delta_{FF,wind} = -\frac{\hat{\tau}_{wind}}{N_\delta}$$

En código:

C++

```
delta_wind_ff = -tau_wind_hat / N_delta;

delta_cmd = delta_pid + delta_reference_ff + delta_wind_ff;

delta_cmd = constrain(delta_cmd, -35.0, 35.0);
```

---

6. Cuidado con el signo

Esto es lo más delicado.

Tienes que definir claramente:

- $r > 0$: giro a estribor o antihorario según tu convenio.
- $\delta > 0$: timón a estribor o babor.
- $\beta_w > 0$: viento entrando por estribor o por babor.
- $\tau_{wind} > 0$: momento que aumenta r.

Al principio, lo más práctico es hacer una prueba:

1. Pones viento aparente por estribor.

2. Observas hacia dónde debería girar el barco.
3. Compruebas si tu τ_{wind} genera ese signo.
4. Si está al revés, cambias el signo de C_N o de τ_{wind}.

---

7. Versión mínima para tu simulador

Para empezar, usaría algo así:

C++

```cpp
float estimateWindYawMoment(float Vw, float beta_deg) {
    const float rho = 1.225;
    const float ALw = 4.0;     // ajustar
    const float Loa = 7.0;     // tu barco
    const float CNmax = 0.08; // ajustar

    float beta = radians(beta_deg);

    float CN = CNmax * sin(2.0 * beta);

    return 0.5 * rho * Vw * Vw * CN * ALw * Loa;
}
```

Y dentro del ciclo de simulación:

C++

```cpp
tau_wind = estimateWindYawMoment(windSpeed, windAngle);

tau_rudder = N_delta * rudderAngle;

r_dot = (tau_rudder + tau_wind - d * r) / m;

r += r_dot * dt;
psi += r * dt;
```

La idea esencial es esta:

$$\text{anemómetro} \rightarrow V_w, \beta_w \rightarrow C_N(\beta_w) \rightarrow \hat{\tau}_{wind} \rightarrow \text{Nomoto / feedforward}$$

Para una primera versión, no necesitas un modelo perfecto. Basta con que el viento genere un momento razonable, con el signo correcto y proporcional a:

$$V_w^2$$

Luego puedes ajustar C_N, A_{Lw} o un factor global hasta que el comportamiento del simulador se parezca al del barco real.